

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática



**Practica N° 08 – Representaciones Cromosómicas en Algoritmos
Genéticos**

Alumno:

Zelada Pulido Rodrigo Sebastián

Código:

0202114018

Curso:

Algoritmos Evolutivos

Docente:

Ms. Ing. Johan Max Alexander López Heredia

Nvo. Chimbote, Perú

Junio, 2025

1. COMPARACIÓN DE REPRESENTACIONES

Criterio	Representación Binaria	Representación Permutacional	Representación Real
Simplicidad	Muy sencilla de implementar y entender	Moderadamente sencilla	Más compleja, requiere normalización de probabilidades
Escalabilidad	Limitada con el número de exámenes (aumenta con cada examen)	Escalable sin aumento en la longitud del cromosoma	Muy escalable, sin dependencia en la longitud
Convergencia	Moderada, más lenta a medida que aumenta el número de exámenes	Rápida, pero sin garantizar equilibrio de alumnos	Lenta, pero permite soluciones más equilibradas
Flexibilidad	Menos flexible, cambios discretos en el cromosoma	Moderadamente flexible	Muy flexible, permite una distribución probabilística
Equilibrio de asignación	No garantiza un equilibrio entre exámenes	No garantiza un equilibrio entre exámenes	Promueve un equilibrio en la distribución
Uso recomendado	Problemas con espacio limitado y exámenes pequeños	Problemas de asignación de alumnos sin necesidad de equilibrio	Problemas donde se busca flexibilidad y soluciones equilibradas

2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES

Actividad 2: Modificación de Fitness

- **Objetivo:** Modificar la función calcular_fitness para penalizar la varianza alta y premiar la diversidad.
- **Resultados:**

Tras modificar el fitness, la distribución de los alumnos mejoró significativamente. La penalización por varianza alta ayudó a equilibrar la asignación, y el premio por diversidad favoreció una mezcla de rendimientos.
- **Conclusión:** Las modificaciones al fitness resultaron en una distribución más equilibrada de los alumnos.

Actividad 3: Nuevo Operador Genético

- **Objetivo:** Implementar la mutación gaussiana en el programa de la representación real.

- **Resultados:**

La mutación gaussiana permitió variabilidad en las probabilidades de asignación, con el parámetro sigma controlando la magnitud de los cambios. Se observó además que, un valor **moderado de sigma** permitió un buen equilibrio entre exploración y explotación.

- **Conclusión:** La mutación gaussiana aumentó la flexibilidad de las asignaciones, pero la convergencia fue más lenta.

Actividad 4: Restricciones Adicionales

- **Objetivo:** Modificar la representación permutacional para evitar que los alumnos con notas < 11 estén todos en el mismo examen.

- **Resultados:**

Se implementó la restricción y se penalizaron las soluciones que violaban esta regla, lo que ayudó a evitar desbalances extremos. La distribución final fue equilibrada, respetando la restricción.

- **Conclusión:** La restricción adicional mejoró el equilibrio entre los exámenes, evitando un desbalance extremo.

Actividad 6: Problema Extendido

- **Objetivo:** Modificar un programa para distribuir los alumnos en 4 exámenes en lugar de 3.

- **Resultados:**

El cromosoma fue modificado a 4 bits por alumno, lo que aumentó la complejidad y el tamaño del cromosoma a 156 bits. La convergencia fue más lenta debido a la mayor complejidad del espacio de búsqueda. La distribución de los alumnos fue relativamente equilibrada, pero hubo un examen con pocos alumnos.

- **Conclusión:** El aumento en la complejidad debido a la distribución en 4 exámenes resultó en una convergencia más lenta, pero la distribución final fue adecuada.

CONCLUSIÓN GENERAL:

- La **representación permutacional** fue la que **converge más rápido**, pero la **real** fue la que ofreció la distribución más **equilibrada** de alumnos.
- Las modificaciones realizadas en los algoritmos, como la penalización de la varianza, la mutación gaussiana y las restricciones, mejoraron la equidad de la distribución de los alumnos en los exámenes.
- La **convergencia** de los algoritmos varió según la representación, siendo más rápida en la permutacional y más lenta en la real debido a la flexibilidad de la asignación probabilística.

3. REFLEXIÓN

La elección de la representación cromosómica en un algoritmo genético depende del tipo de problema y sus características.

Representación Binaria

La representación binaria es adecuada para problemas con decisiones discretas y un número limitado de opciones. Es eficiente en términos de almacenamiento y tiempo de ejecución. La principal ventaja es su simplicidad, lo que permite una implementación rápida y efectiva. Sin embargo, su limitación es que no escala bien cuando el número de opciones aumenta, lo que puede afectar la convergencia y hacer que el espacio de búsqueda sea más grande.

Representación Permutacional

La representación permutacional es ideal para asignaciones secuenciales donde el orden importa. Este enfoque tiene la ventaja de una rápida convergencia, lo que lo hace adecuado cuando se requiere encontrar una solución rápidamente. Sin embargo, no garantiza una distribución equilibrada entre los grupos, lo que puede ser una limitación en problemas que requieran una asignación estrictamente balanceada.

Representación Real

La representación real es útil cuando se busca una asignación probabilística o equilibrada, ya que permite una mayor flexibilidad en la distribución. La ventaja principal es su capacidad para explorar una gama más amplia de soluciones. Sin embargo, su convergencia es más lenta en comparación con las representaciones binarias y permutacionales, debido a la complejidad de manejar probabilidades y realizar la normalización de los valores.